

集.

通常采用的集合表示法有两种: 其一是列举法, 例如 10 以内的偶数构成的集合是 $\{2, 4, 6, 8, 10\}$, 在花括号 $\{\cdot\}$ 内将其元素一一列举出来; 其二是描述法, 用元素所满足的条件来描述它, 例如 A 是由具有性质 φ 的元素全体组成时, 记为: $A = \{a | a \text{ 具有性质 } \varphi\}$, 其中 φ 可以是一段文字, 也可以是某个数学式子. 例如

$$N = \{k | k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k > 0\},$$

上式也可简写成 $N = \{k \in \mathbb{Z} | k > 0\}$. 类似地 $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} | |x - x_0| < \delta\}$, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$.

假设 A, B 是两个集合, 如果 A 中的元素都是 B 中的元素, 则称 A 是 B 的子集, 记作 $A \subset B$ 或记作 $B \supset A$, 前者读作“ A 包含于 B 中”, 后者读作“ B 包含 A ”. 例如对于任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$. 空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集, 任何集合都是其自身的子集. 若同时有 $A \supset B$ 且 $B \supset A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$. 若 $A \subset B$, 并且存在 $b \in B$, 满足 $b \notin A$, 则称 A 是 B 的真子集, 记作

$$A \subsetneq B.$$

例 1 设 $A = \{a\}, B = \{2, -2\}, C = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 4 = 0\}$, 则 A 有两个子集, 即 A 与 $\emptyset$; $B = C$ 且有四个子集, 即 $B, \emptyset, \{2\}$ 与 $\{-2\}$.

通常在讨论一个问题时, 问题中所涉及的集合总是某个最大集合 X 的子集, 此时称 X 是全集; 当 $A \subset X$ 时, 称由 X 中不属于 A 的元素的全体组成的集合为 A 的补集或余集, 并记为 A^c . 于是 $A^c = \{x | x \in X, x \notin A\}$. 显然有 $X^c = \emptyset, \emptyset^c = X$. 当全集 X 已知时, 不一定明显标出它, 于是可简记为 $A^c = \{x | x \notin A\}$. 例如在实数集 $\mathbb{R}$ 中,

$$[a, \infty)^c = \{x \in \mathbb{R} | x \notin [a, \infty)\} = \{x \in \mathbb{R} | x < a\} = (-\infty, a).$$